TECHNICAL SPECIFICATION

EasyEDA MCP 기반 스마트배시넷 '마중' 자동화 설계 기술 규격서

AI 에이전트 자율 보드 설계를 위한 시스템 제약 조건, 부품 매핑 및 실행 프로토콜

문서 버전: v1.1_Updated **상태:** 최종 양산형 지침 (검증 완료) **분류:** 하드웨어 개발 표준 규격

> 본 문서는 AI 에이전트가 EasyEDA Pro MCP API를 호출하여 '마중' 스마트배시넷 메인 보드를 자율적으로 설계하기 위한 시스템 제약 조건, 부품 매핑 데이터 및 단계별 프롬프트 시퀀스를 정의합니다. 본 버전(v1.1)은 B2B 유아용 백색 소음기 인증 및 하드웨어 실전 검증 사항을 반영하여 LDO 전류 용량 모순, 보호 소자 스펙 명확화, 레이아웃 배선 두께 규격을 완벽히 보완한 최종 양산형 지침입니다.

1. 하드웨어 시스템 구조 데이터 모델 (Component Mapping)

AI는 회로도 작성 시 다음 테이블에 정의된 가이드라인과 지정된 LCSC 부품 번호(또는 동급 규격)를 기반으로 부품을 탐색하고 배치해야 합니다.

회로 블록	주요 소자 및 사양	LCSC/제조사 권장 부품	MCP 제어 및 연결 제약 조건
메인 컨트롤러	ESP32-WROOM-32E	ESP32-WROOM-32E	• Wi-Fi/BT 통신 및 가속도 센서 연산 제어 • 전원단: 3.3V 전원 입력 핀 직근에 **0.1uF 및 10uF 디커플링 캡 필수 배치**
메인 전원 (LDO)	**3.3V 1A급 고출력 LDO**	**SGM2036-3.3YUDH4/TR** (또는 1A 보장 동급 소자)	• 입력: VBUS(5V) / 출력: 3.3V • ESP32 무선 통신 시 순간 전류 드롭(240mA 이상 부하)에 의한 리셋 방지 전용
앰프 전원 (Boost)	MP3426 부스트 컨버터	MPS MP3426	• 입력: VBUS(5V) / 출력: 12V 고정 • 피드백 저항 값을 계산하여 오디오 출력을 위한 12V 전력 마진 확보
오디오 앰프	I2S 입력 Class-D 앰프	TI TAS5805M	• 전원: PVDD = 12V 승압단 연결 • Inductor-less 설계: 대형 LC 인덕터 대신 소형 페라이트 비드 매칭 • ESP32와 I2S 및 I2C 통신선 연결
진동 센서	16-bit MLC 가속도 센서	ST LSM6DSOX	• SPI 통신 인터페이스 우선 연결 • 머신러닝 코어(MLC) 기반의 **센서 INT1 핀을 MCU 딥슬립 해제 전용 RTC GPIO에 매핑**

회로 블록	주요 소자 및 사양	LCSC/제조사 권장 부품	MCP 제어 및 연결 제약 조건
입력 및 보호단	USB-C 입력 TVS 다이오드 구조	• 데이터: USBLC6-2SC6 • **전원(VBUS): SMAJ5.0A**	• 데이터 라인은 Ultra-low Capacitance (<1pF) 제품 적용 • CC1/CC2 핀에 5.1kΩ 풀다운 저항 배치 • VBUS 라인은 전원 서지 전용 고용량 TVS 매칭

2. MCP 에이전트 행동 지침 (Design Rule Constraints)

AI가 EasyEDA API(`eda.schematic.*`, `eda.pcb.*`)를 직접 호출하여 작업을 수행할 때 반드시 준수해야 하는 강제 규칙(Hard Rules)입니다.

① 회로도(Schematic) 설계 규칙

- **오디오 출력단 보호:** TAS5805M의 출력단에는 값비싼 LC 필터 대신 페라이트 비드(Ferrite Bead)를 직렬 연결하고, 그 뒤에 진동 스피커(Dayton TT25-8) 연결을 위한 커넥터 터미널 블록을 배치하십시오.
- **보호 회로 강제:** USB-C 커넥터의 VBUS와 GND 사이에는 전원용 TVS(SMAJ5.0A)를, D+ 및 D- 신호선에는 USBLC6-2SC6를 밀착 배치해야 합니다.
- **전원 바이패스 철저:** LDO 입력/출력 유닛, MCU 전원단, 오디오 앰프 PVDD단에는 회로 노이즈 격리를 위해 반드시 지정된 디커플링 커패시터들을 생략 없이 병렬 배치하십시오.
- **오디오 볼륨 제안:** TAS5805M의 주소 및 하드웨어 구성은 펌웨어에서 miniDSP AGL 기능을 통해 완구 소음 기준인 85dB 이하로 제한할 수 있도록 I2C 라인을 완벽히 풀업(Pull-up) 처리하십시오.

② PCB 레이아웃(Layout) 및 아트워크 규칙

- **레이어 스택업:** 보드는 반드시 4층(4-Layer)으로 생성하십시오.
  - Layer 1: 신호 및 부품 배치
  - Layer 2: 통 그라운드 (Solid GND Plane) 할당 (**KC 무선 및 EMC 패스 필수 조건**)
  - Layer 3: 전원선 (3.3V, 5V, 12V 배선 구획 분리)
  - Layer 4: 신호 및 보조 배선
- **안테나 Keepout 영역:** ESP32-WROOM-32E 모듈의 온보드 안테나 영역 아래(1층부터 4층 전체)에는 어떠한 동판(Copper), 비아(Via), 배선도 지나가지 않도록 Keepout Zone을 설정하십시오. 안테나는 PCB 외곽 모서리를 향해야 합니다.
- **TVS 다이오드 라우팅:** USB-C 커넥터에서 들어오는 패턴은 TVS 다이오드의 패드를 직렬로 관통(Pass-through)한 후 내부 회로로 들어가도록 라우팅 경로를 강제하십시오.
- **스위칭 루프 면적 최소화:** MP3426 부스트 컨버터 회로의 인덕터, 쇼트키 다이오드, 입력/출력 커패시터는 물리적으로 최단 거리에 배치하여 루프 면적을 극소화함으로써 고주파 노이즈(RE)를 방지하십시오.

3. 단계별 실행 프롬프트 시퀀스 (Execution Protocol)

클로드 인터페이스에 한 단계씩 차례대로 입력하여 자동 설계를 진행하십시오.

[단계 1] 프로젝트 생성 및 부품 소싱

```
"EasyEDA Pro MCP 서버를 활성화해줘. 'Majung_Smart_Bassinet_v1.1'이라는 이름으로 새 프로젝트를 생성해라. 그 후 LCSC API를 검색하여 아래 핵심 부품들을 프로젝트 라이브러리에 추가해줘.
1. 메인 MCU: ESP32-WROOM-32E
2. 고출력 LDO: SGM2036-3.3YUDH4/TR (3.3V 1A 출력 보장형)
3. 승압 IC: MP3426
4. 오디오 앰프: TAS5805M
5. 가속도 센서: LSM6DSOX
6. ESD 보호: 데이터용 USBLC6-2SC6 및 전원(VBUS)용 SMAJ5.0A TVS 다이오드
부품 탐색이 완료되면 각 소자의 고유 ID와 핀맵 데이터를 리턴해줘."
```

[단계 2] 회로도(Schematic) 자동 생성

```
"확인된 부품들을 기반으로 회로도를 작성해줘. 다음 규칙을 엄격히 적용해야 해:
1. USB-C 5V 입력단에 전원 보호용 SMAJ5.0A TVS를 달고, CC1/CC2에 5.1kΩ 저항을 풀다운해줘. D+/D- 라인에는 USBLC6-2SC6를 배치해라.
2. 5V 전원을 입력받아 3.3V 1A 출력을 내는 SGM2036 LDO 전원단을 구성하고, 이를 ESP32 전원으로 연결해라.
3. ESP32, LDO 인/아웃단, TAS5805M 전원 입력단에는 노이즈 차단을 위한 디커플링 커패시터(0.1uF 및 10uF)를 누락 없이 병렬로 전원선과 그라운드 사이에 배치해라.
4. MP3426 부스트 컨버터 회로를 설계하여 5V 입력을 12V로 승압하도록 저항 피드백 네트워크를 구성해줘.
5. TAS5805M 앰프의 PVDD에 12V 승압 전원을 연결해라. 출력단에는 대형 인덕터 없이 페라이트 비드(Ferrite Bead)만 직렬로 매칭하는 'Inductor-less' 회로를 구성해줘. ESP32와는 I2S 및 I2C 제어선을 연결해라.
6. LSM6DSOX 센서는 ESP32의 SPI 핀 인터페이스와 매핑하고, 머신러닝 코어 기반 슬립 해제를 위해 센서의 INT1 핀을 ESP32의 RTC 외부 인터럽트 가능 GPIO(예: GPIO34 등)에 연결해라.
모든 네트(Net) 연결이 끝나면 넷리스트(Netlist) 오류 검사를 수행하고 결과를 요약해줘."
```

[단계 3] PCB 레이아웃 및 제약 조건 설정

"이제 회로도를 PCB로 변환(Convert to PCB)해줘.
1. 보드 크기는 80mm x 60mm 직사각형으로 설정하고, 4층(4-Layer) 스택업으로 변경해라. Layer 2는 전체를 통판 GND Plane으로 설정해줘.
2. ESP32-WROOM-32E는 보드 상단 모서리에 배치하고, 온보드 안테나 영역 아래 1~4층 전체에 Keepout Zone을 지정해라. 안테나는 기판 바깥쪽 모서리를 향해야 한다.
3. USB-C 단자 바로 입구에 TVS 다이오드들을 배치하고, 배선 패턴이 다이오드 패드를 직접 관통(Pass-through)하도록 유도해라.
4. MP3426 스위칭 전원 루프 영역 부품(인덕터, 다이오드, 캡)들을 2mm 이내로 조밀하게 배치해라. 부품 배치가 완료되면 스크린샷 뷰 또는 부품 좌표 데이터를 보여줘."

[단계 4] 자동 배선(Routing) 및 최종 검증

"설정된 규칙에 따라 배선을 진행해줘.
1. 메인 5V VBUS 입력 라인 및 MP3426 12V 승압 출력 전원선은 충분한 전류 전송 및 전압 드롭 방지를 위해 패턴 두께를 최소 1.0mm 이상으로 두껍게 라우팅해라.
2. LDO를 거친 ESP32용 3.3V 전원선은 0.5mm 이상으로 처리하고, 일반 신호선은 0.15mm로 처리해라.
라우팅이 완료되면 EasyEDA 내장 DRC(Design Rule Check)를 실행하여 숏트, 미배선, 이격거리(Clearance) 위반이 없는지 확인하고 최종 거버(Gerber) 파일 및 BOM 리스트를 생성해줘."

4. 최종 설계 검증 체크리스트 (AI용 DRC 프롬프트)

AI가 모든 작업을 마친 후 스스로 자가 진단을 수행하도록 만들기 위한 체크리스트 프롬프트입니다.

AI 입력용 프롬프트 메인 텍스트:
"제작된 전체 하드웨어 설계를 검토하고 다음 체크리스트에 대해 Pass/Fail 결과를 응답해줘:"

- [ ] 1. ESP32 전원에 600mA급 이하가 아닌 **1A 출력이 확실히 보장되는 고출력 LDO(SGM2036 등)**가 정상 매칭되었는가?
- [ ] 2. 오디오 앰프(TAS5805M) 전압이 12V 고정으로 인입되며 대형 인덕터 대신 **페라이트 비드 기반의 Inductor-less 설계**가 반영되었는가?
- [ ] 3. USB-C 데이터 라인 보호 소자로 정전용량 1pF 미만의 USBLC6-2SC6가 사용되었으며, **VBUS 보호단에는 용량이 충분한 6V급 전원 TVS(SMAJ5.0A 등)**가 구분 적용되었는가?
- [ ] 4. 전원단 및 MCU 안정성을 위한 **디커플링 커패시터들이 각 IC 직근에 정상 배치**되었는가?

☐ 5. PCB Layer 2가 완벽한 **통 통판 그라운드(Solid GND)**로 채워졌는가?

☐ 6. ESP32 안테나 영역에 동판과 패턴이 완전히 비워져(**Keepout**) 있는가?

☐ 7. 대전류가 흐르는 **5V/12V 파워 라인의 패턴 두께가 최소 1.0mm 이상**으로 확보되었는가?